Solución de la pregunta 17

FÍSICA · ONDAS · E = HF

(Nivel electivo) ¿Cuál es la energía de un fotón de 10^{15} Hz? ($h = 6{,}6 \cdot 10^{-34}$ J·s)

A) $6{,}6 \cdot 10^{-49}$ J

B) $1{,}5 \cdot 10^{48}$ J

C) $6{,}6 \cdot 10^{-19}$ J

D) $6{,}6 \cdot 10^{19}$ J

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Multiplica**
   $6{,}6 \cdot 10^{-34} \cdot 10^{15}$.
2. **Exponentes**
   $-34 + 15 = -19$.
3. **Resultado**
   $6{,}6 \cdot 10^{-19}$ J.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Divide h por f.

B) Divide f por h.

D) Error de signo en el exponente.

Idea clave. Energía proporcional a la frecuencia.